

DNS over Avian Carriers (DoAC)

draft-cruzgonzalez-ipoac-dns

AUTOR

Christian Elías Cruz González

AFILIACIÓN

Independent Avian Infrastructure Researcher

ESTADO

Internet-Draft individual activo — pendiente de
revisión y comentarios

INTERNET-DRAFT ANTE EL IETF · JUNIO 2026 · [HTTPS://DATATRACKER.IETF.ORG/DOC/DRAFT-CRUZGONZALEZ-IPOAC-DNS/](https://datatracker.ietf.org/doc/draft-cruzgonzalez-ipoac-dns/)

1. QUÉ ES UN RFC DE 1 DE ABRIL — Y POR QUÉ IMPORTA

Los RFC (Request for Comments) son los documentos técnicos que definen cómo funciona internet: desde cómo se envía un email hasta cómo tu navegador negocia una conexión segura. Los publica el IETF (Internet Engineering Task Force), el organismo internacional que estandariza los protocolos de la red.

Desde 1989, el IETF mantiene una tradición: publicar cada 1 de abril un RFC humorístico. El más famoso es el RFC 1149 (1990), que especifica la transmisión de datagramas IP mediante palomas mensajeras. En 2001, un grupo de ingenieros noruegos lo implementó en la práctica, con un ping time promedio de 3,000 segundos y un 55% de pérdida de paquetes — resultados considerados aceptables dadas las circunstancias.

Estos documentos no son menos rigurosos que cualquier otro RFC. Siguen el mismo formato técnico, utilizan el lenguaje normativo estándar (MUST, SHOULD, MAY), son revisados por la comunidad de ingeniería de internet y quedan registrados permanentemente en el archivo del IETF. La diferencia es que su propósito declarado es humorístico — pero su ejecución técnica es completamente seria.

Contribuir con un RFC de esta tradición es un reconocimiento dentro de la comunidad técnica global: requiere conocimiento profundo de los estándares de internet, capacidad para identificar una laguna técnica real (aunque absurda), y habilidad para escribir en el registro preciso de un documento normativo. No cualquiera lo publica.

2. EL PROBLEMA — TRES DÉCADAS DE UNA LAGUNA INACEPTABLE

El RFC 1149 resolvió la capa de transporte. El RFC 2549 añadió Calidad de Servicio. El RFC 6214 extendió el soporte a IPv6. Durante más de treinta años, la pila de protocolos aviar avanzó con rigor y determinación.

Y sin embargo, nadie había abordado lo más básico: ¿cómo resuelve un hostname un nodo en una red de palomas mensajeras?

La única solución disponible hasta la fecha era hardcodear la dirección IP directamente en el mensaje adjunto al portador. Este enfoque, como cualquier ingeniero con criterio reconocerá, no escala. No admite balanceo de carga entre múltiples palomares. Y convierte cualquier evento de reenumeración de palomas en algo que el autor del draft describe, con contención admirable, como "catastrófico".

3. LA PROPUESTA — DOAC CIERRA LA BRECHA

DNS over Avian Carriers (DoAC) especifica un mecanismo completo para la resolución de nombres de dominio sobre infraestructura aviar. Las consultas DNS se transcriben en microfilm — recomendado sobre papel en regiones con precipitaciones superiores a 50mm anuales — y se adjuntan a la pata izquierda del portador. Las respuestas, a la derecha. Las implementaciones NO DEBEN adjuntar simultáneamente una consulta y una respuesta a la misma pata.

El documento introduce el registro de recurso DNS de tipo AA (Avian Address), que codifica las coordenadas geográficas del palomar de destino en lugar de una dirección IP convencional. El campo TTL (Time To Live) conserva su significado semántico DNS habitual, aunque adquiere una interpretación biológica adicional: se RECOMIENDA que los operadores no configuren valores TTL que superen la esperanza de vida del portador. Valores superiores a 15 años NO SON RECOMENDADOS.

Para situaciones en que ningún portador disponible conozca la ruta al destino, el documento define el Pigeon of Last Resort (PoLR): un portador preentrenado equivalente al resolver recursivo de último recurso. La condición en que un portador no llega a su destino en el tiempo esperado se denomina NXPIGEON.

El Trusted Courier Pigeon (TCP) es el portador designado para el transporte de material criptográfico sensible. La colisión del acrónimo con Transmission Control Protocol, señala el documento, "es notada y considerada apropiada".

4. CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD — UN ANÁLISIS EXHAUSTIVO

El documento dedica atención rigurosa a las amenazas de seguridad propias de esta arquitectura. Entre las identificadas: el ataque Hawk-in-the-Middle (HitM), en el que un agente intermedio — específicamente, un ave de presa — intercepta al portador antes de que llegue a su destino; la suplantación de palomas mediante autenticación basada en plumaje (Plumage-Based Authentication); y el secuestro de palomares (Loft Hijacking).

Se documenta también la amenaza del Covert Feather Channel: un canal encubierto en el que información sensible se extrae mediante el análisis del patrón de desgaste del plumaje del portador. El Denial of Flight (DoF) y las anomalías de enrutamiento derivadas de la temporada migratoria completan el modelo de amenazas.

El gato hambriento es clasificado formalmente como amenaza a la capa física.

Para respuestas DNS de gran tamaño — como los conjuntos de claves DNSKEY — el documento recomienda el uso de un pájaro de mayor tamaño. El uso de águilas es OPTIONAL, aunque se reconoce expresamente como impresionante.

5. ESTADO Y PRÓXIMOS PASOS

El draft se encuentra actualmente en revisión ante el IETF como Internet-Draft individual. El documento permanece abierto a comentarios de la comunidad técnica. El texto completo, en inglés, está disponible en el IETF Datatracker.

CONTACTO PARA PRENSA

AUTOR	EMAIL	WEB	DRAFT COMPLETO
Christian Elías Cruz González	contacto@christianecg.com	christianecg.com	datatracker.ietf.org/doc/draft-cruzgonzalez-ipoac-dns/

Este documento es un resumen para medios de comunicación. El Internet-Draft original, en inglés, está disponible en el IETF Datatracker y constituye la fuente técnica de referencia. DNS over Avian Carriers es un documento humorístico en la tradición de los RFC de 1 de abril del IETF. El autor asume plena responsabilidad técnica de su contenido.